Nghiên cứu thị trường — Hệ thống Treasury Management tại ngân hàng

> ***Mục đích:*** *Tham khảo để xây dựng sản phẩm phần mềm Treasury riêng cho KienlongBank*
> ***Ngày nghiên cứu:*** *31/03/2026*
> ***Nguồn:*** *Deep research từ nhiều nguồn quốc tế và trong nước*

---

1. Tổng quan — Treasury Management System (TMS) là gì?

TMS là hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động ngân quỹ (Treasury) của ngân hàng, bao gồm:

- Quản lý thanh khoản & dòng tiền
- Giao dịch liên ngân hàng, ngoại tệ, trái phiếu, phái sinh
- Quản lý rủi ro (lãi suất, tỷ giá, tín dụng đối tác)
- Hạch toán, đối chiếu, báo cáo NHNN

---

2. Kiến trúc chuẩn — Mô hình 3 tầng (Front / Middle / Back Office)

2.1 Front Office (Giao dịch)

Chức năng	Mô tả
Deal Entry	Nhập lệnh giao dịch (FX, MM, Bonds, Derivatives)
Pricing & Analytics	Định giá real-time, phân tích trước giao dịch
Position Management	Theo dõi vị thế (position) theo từng sản phẩm, đối tác, tiền tệ
Dealing Platform	Kết nối sàn giao dịch (Reuters, Bloomberg, 360T)
Sales Desk	Hỗ trợ bán sản phẩm Treasury cho khách hàng doanh nghiệp

2.2 Middle Office (Kiểm soát & Rủi ro)

Chức năng	Mô tả
Limit Monitoring	Giám sát hạn mức giao dịch real-time
Risk Analytics	Tính VaR, stress test, scenario analysis
Compliance	Kiểm tra tuân thủ quy định nội bộ & NHNN
P&L Monitoring	Theo dõi lãi/lỗ theo danh mục, dealer, sản phẩm
Performance Measurement	Đánh giá hiệu suất đầu tư

2.3 Back Office (Hạch toán & Thanh toán)

Chức năng	Mô tả
Settlement	Thanh toán giao dịch (SWIFT MT300, MT320...)

Confirmation	Xác nhận giao dịch với đối tác
Accounting	Hạch toán tự động vào core banking (GL)
Reconciliation	Đối chiếu giao dịch, tài khoản nostro/vostro
Regulatory Reporting	Báo cáo NHNN, kiểm toán

---

3. Các giải pháp Treasury hàng đầu thế giới

3.1 So sánh 3 hệ thống lớn nhất

Tiêu chí	Finastra Kondor	Murex MX.3	Nasdaq Calypso
Định vị	Front-to-back Treasury cho ngân hàng	Enterprise-wide trading & risk	Capital markets & Treasury tích hợp
Thế mạnh	Cloud-ready, triển khai nhanh, UX hiện đại	Real-time risk, regulatory compliance (FRTB), MXGO cho bank nhỏ	Quản lý balance sheet & thanh khoản tích hợp
Kiến trúc	Microservices, container, cloud-agnostic	API mở, công nghệ open-source	Unified platform, in-memory processing
Triển khai	~6 tháng (LPBank Vietnam)	Lịch sử 100% delivery thành công	Tùy quy mô
Chi phí	Cao (license + triển khai)	Rất cao	Cao
Phù hợp	Bank vừa & lớn	Bank lớn, phức tạp	Bank lớn, capital markets

3.2 Các giải pháp khác đáng chú ý

- **Temenos** — Core banking + Treasury module (SacomBank, VIB, PVComBank dùng)
- **Oracle Flexcube OBTR** — Treasury module mở rộng trên Flexcube (liên quan trực tiếp KienlongBank)
- **Kyriba** — TMS cho corporate treasury, được Euromoney bình chọn Best TMS 2025
- **GTreasury** — Cloud-native, phù hợp mid-market

---

4. Thực trạng tại Việt Nam

4.1 Các ngân hàng Việt Nam đã triển khai TMS

Ngân hàng	Hệ thống	Năm	Ghi chú
LPBank	Finastra Kondor	2024	Triển khai 6 tháng, front-to-back
Techcombank	Finastra FusionCapital	2016	Tối ưu markets & treasury
VPBank	Finastra Fusion Kondor + Fusion Risk	2020	Treasury + quản lý rủi ro

SacomBank	Temenos	—	Core banking + Treasury
VIB	Temenos (cloud)	—	Core banking mới nhất
PVComBank	Temenos	—	Core banking + Treasury

4.2 Thực trạng chung

- Nhiều bank nhỏ-vừa vẫn **dùng thủ công hoặc Excel** cho Treasury
- Core banking (Flexcube, Temenos) có module Treasury nhưng **chỉ ở mức hạch toán** — thiếu Front & Middle Office
- Xu hướng: Tách riêng hệ thống Treasury khỏi core, kết nối qua API

---

5. Oracle Flexcube Treasury (OBTR) — Liên quan trực tiếp KienlongBank

5.1 Khả năng hiện có

- Hỗ trợ đa dạng sản phẩm: FX, Money Market, Bonds, Derivatives
- Xử lý back-office: settlement, confirmation, accounting
- Tạo SWIFT messages tự động (MT103, MT202, MT300)
- Hỗ trợ multi-entity, multi-currency
- Tuân thủ quy định: SFTR, EMIR

5.2 Hạn chế

Hạn chế	Ảnh hưởng
Chỉ mạnh back-office	Thiếu Front Office (dealing, pricing) và Middle Office (risk analytics)
Triển khai phức tạp	Cần chuyên gia Oracle, thời gian dài
Chi phí cao	License + customization tốn kém
Workflow cứng	Không phù hợp quy trình riêng của từng bank, cần customize nhiều
UX lỗi thời	Giao diện cũ, không thân thiện
Support phân mảnh	Hỗ trợ từ Oracle chậm, đắt, chia nhiều bộ phận

5.3 Kết luận cho KienlongBank

> *Flexcube OBTR hiện tại **chỉ đáp ứng phần hạch toán (Back Office)**. Để vận hành Treasury hiệu quả, KienlongBank cần bổ sung **Front Office + Middle Office** — đây chính là phần mềm cần xây dựng.*

---

6. Phân tích Build vs Buy cho KienlongBank

6.1 Mua giải pháp có sẵn (Kondor, Murex, Calypso)

✅ Ưu điểm	❌ Nhược điểm
Triển khai nhanh (6-12 tháng)	Chi phí rất cao (hàng triệu USD license)
Đã kiểm chứng thị trường	Phụ thuộc vendor, vendor lock-in

Có sẵn regulatory compliance	Customization hạn chế
Vendor support & update	Không tạo lợi thế cạnh tranh
	Tích hợp Flexcube có thể phức tạp

6.2 Xây dựng riêng (Custom TMS)

✅ Ưu điểm	❌ Nhược điểm
Phù hợp 100% quy trình KienlongBank	Thời gian phát triển dài (12-24 tháng)
Toàn quyền kiểm soát & mở rộng	Cần đội ngũ có chuyên môn Treasury + Tech
Tích hợp mượt với Flexcube core	Chi phí phát triển ban đầu cao
Không phụ thuộc vendor	Phải tự maintain & update
Tạo lợi thế cạnh tranh	Rủi ro dự án nếu quản lý kém
Chi phí dài hạn thấp hơn	

6.3 Đề xuất cho KienlongBank: **Hybrid — Build Custom + Tích hợp Flexcube**

Lý do:

1. Flexcube đã có → giữ nguyên Back Office (hạch toán, settlement, SWIFT)
2. Build custom **Front Office** (dealing, position, pricing) + **Middle Office** (risk, limit, compliance)
3. Kết nối với Flexcube qua API/interface → tận dụng đầu tư hiện có
4. Phát triển theo giai đoạn (phase) → giảm rủi ro

---

7. Đề xuất kiến trúc & Roadmap

7.1 Kiến trúc tổng quan

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              CUSTOM TMS (Xây mới)            │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────┐  │
│  │ FRONT OFFICE │  │     MIDDLE OFFICE    │  │
│  │ • Deal Entry │  │ • Risk Analytics (VaR)  │
│  │ • FX/MM/Bond │  │ • Limit Monitoring   │  │
│  │ • Position   │  │ • P&L Tracking       │  │
│  │ • Pricing    │  │ • Compliance & Reporting │
│  └──────┬───────┘  └──────────┬───────────┘  │
│         │                     │              │
│  ┌──────┴─────────────────────┴──────────┐   │
│  │          INTEGRATION LAYER (API)      │   │
│  └──────────────────┬────────────────────┘   │
└─────────────────────┼────────────────────────┘
                      │
┌─────────────────────┼────────────────────────┐
│     FLEXCUBE CORE (Giữ nguyên — Back Office)  │
│  • Settlement  • Accounting  • SWIFT Messaging  │
```

```
│  • Reconciliation  • GL Integration              │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 Roadmap đề xuất

Phase	Thời gian	Nội dung
Phase 1	Tháng 1-3	Khảo sát nghiệp vụ chi tiết, thiết kế kiến trúc, prototype
Phase 2	Tháng 4-8	Xây dựng Front Office (Deal Entry, FX, MM, Bonds, Position)
Phase 3	Tháng 9-12	Xây dựng Middle Office (Risk, Limit, P&L, Compliance)
Phase 4	Tháng 13-15	Tích hợp Flexcube, UAT, Go-live
Phase 5	Tháng 16+	Mở rộng (Derivatives, AI analytics, Auto-hedging)

---

8. Tech Stack đề xuất

Thành phần	Công nghệ	Lý do
Backend	Golang / Java	Hiệu suất cao, phù hợp tài chính
Frontend	React / Next.js	UX hiện đại, responsive
Database	PostgreSQL + TimescaleDB	Dữ liệu giao dịch + time-series (market data)
Cache	Redis	Real-time position, pricing
Message Queue	Kafka / RabbitMQ	Event-driven, xử lý bất đồng bộ
API Gateway	Kong / custom	Kết nối Flexcube, market data
Reporting	Apache Superset / custom	Dashboard, báo cáo NHNN
Auth	Zitadel / Keycloak	SSO, phân quyền chi tiết

> ***Kết luận:*** *KienlongBank nên xây dựng Custom TMS cho Front & Middle Office, giữ nguyên Flexcube làm Back Office. Tiếp cận Hybrid giúp tận dụng đầu tư hiện có, đồng thời tạo ra sản phẩm phù hợp đặc thù ngân hàng và có lợi thế cạnh tranh dài hạn.*